

회로이론 강의 계획서

한국의국어대학교 전자공학과 · 2026학년도 2학기 · EEE115

1. 교과목 기본정보

교과목명(국문)	회로이론	영문 교과목명	Circuit Theory
이수학점	3학점 (3시간)	수강대상	1학년 이상
강의 시간	화0900-1030, 수0900-1030	강의실	어문학관 243호
평가방식	상대평가 I 형	선수학습내용	없음

2. 담당교원 정보

교수자명	문미경 (겸임교수)	전자우편	faculty@hufs.ac.kr
연구실	교수학습개발원 144호	내선	051-534-3438
학생면담	화, 목: 13:30~14:45		

3. 수업 개요

옴의 법칙과 키르히호프 법칙에서 출발하여 회로 해석 기법, 과도응답, 정현파 정상상태, 주파수 응답까지 전기·전자 공학의 기초 이론을 다룬다.

본 교과목은 전공 심화 과정의 토대가 되며, 후속 교과목 이수에 필수적인 기초를 제공한다.

4. 학습목표 및 학습성과

전기회로의 기본 법칙과 해석 기법을 이해하고 직류 및 교류 회로를 정량적으로 분석·설계할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	전기회로의 기본 법칙과 해석 기법을 이해하고 직류 및 교류 회로를 정량적으로 분석·설계할 수 있다.	L

5. 수업교재

주교재: Fundamentals of Electric Circuits (Sadiku); Electric Circuits (Nilsson)

참고문헌: Engineering Circuit Analysis (Hayt)

6. 평가 및 성적

평가항목	비율	평가기준
중간고사	47%	객관식+서술형
기말고사	17%	루브릭 기반 평가
실험보고서	20%	세부기준 별도 공지
실습평가	11%	루브릭 기반 평가
출석	5%	절대 기준 채점

7. 주차별 강의 일정

주 차	Topic 및 상세내용	수업형태	과제
1	기본 개념과 옴의 법칙 기본 개념과 옴의 법칙의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	온라인 토론 참여
2	키르히호프 법칙 키르히호프 법칙에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	예습과제
3	노드 및 메쉬 해석 노드 및 메쉬 해석을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	연습문제 제출
4	회로 정리(중첩, 테브난, 노턴) 회로 정리(중첩, 테브난, 노턴)의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	퀴즈
5	연산증폭기 연산증폭기에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	요약문 제출
6	커패시터와 인덕터 커패시터와 인덕터에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	실습보고서
7	1차 회로의 과도응답 1차 회로의 과도응답에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	요약문 제출
8	중간고사 중간고사 실시	발표	예습과제
9	2차 회로 2차 회로에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의	예습과제
10	정현파와 페이저 정현파와 페이저의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	퀴즈
11	정현파 정상상태 해석 정현파 정상상태 해석 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	온라인 토론 참여
12	교류 전력 교재 해당 장을 중심으로 교류 전력을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	실습보고서
13	3상 회로 3상 회로의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의	조별 발표 준비
14	주파수 응답과 공진 교재 해당 장을 중심으로 주파수 응답과 공진을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+실습	예습과제
15	필터 필터의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	온라인 토론 참여

8. 수업 규정 및 참고사항

결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다. 장애학생 지원이 필요한 경우 개강 첫 주에 담당교수에게 알려주시기 바랍니다. 노트 북 지참 필수.

과제 지연 제출 시 1일당 10%씩 감점된다.